

高等数学1000b强化篇 - 第12章 一元函数积分学的应用(物理应用与经济应用)

(水压力计算与形心性质)题目[1]: 三角形薄板正倒浸没的水压力之比

一三角形平面薄板铅直地浸没于水中, 设当该薄板的一条边与水面相平齐时薄板一侧所受的水压力的大小为 F_1 , 当倒转薄板使原来与水面相平齐的那条边与水面平行而该边相对的顶点与水面相齐时薄板一侧所受的水压力的大小为 F_2 , 则 ().

[A] $F_2 = \frac{3}{2}F_1$

[B] $F_2 = \frac{4}{3}F_1$

[C] $F_2 = 2F_1$

[D] $F_2 = 3F_1$

答案:

[C]

主要思路:

铅直放置的平面薄板所受液体总压力满足公式 $F = \rho g \cdot \bar{h} \cdot A$, 其中 $\bar{h}$ 为图形形心的淹深, A 为薄板面积。比较两种放置状态下形心淹深的比例即可快速求解。

解题过程:

[1] 形心淹深与水压力公式

设三角形薄板的底边长为 b , 高为 h , 面积为 $A = \frac{1}{2}bh$ 。

由于铅直平面上静水压力满足:

$$F = \int_D \rho g x dA = \rho g \cdot \bar{h} \cdot A$$

其中 $\bar{h}$ 为三角形形心到水面的垂直深度。

[2] 计算两种状态下的形心淹深

- 状态一: 底边与水面相平齐。

三角形形心到底边的距离为 $\frac{1}{3}h$, 故形心淹深为:

$$\bar{h}_1 = \frac{1}{3}h \implies F_1 = \rho g \left(\frac{1}{3}h \right) A = \frac{1}{3}\rho g h A$$

- 状态二: 顶点与水面相齐, 底边平行于水面在下方。

三角形形心到相对顶点的距离为 $\frac{2}{3}h$, 故形心淹深为:

$$\bar{h}_2 = \frac{2}{3}h \implies F_2 = \rho g \left(\frac{2}{3}h \right) A = \frac{2}{3}\rho g h A$$

[3] 得出结论

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{\frac{2}{3}\rho g h A}{\frac{1}{3}\rho g h A} = 2 \implies F_2 = 2F_1$$

正确选项为 [C]。

(水压力与变化率) 题目[2]: 等边三角形薄板的水压力及动态变化率

边长为 2 的等边三角形薄平板铅直沉没在水中, 且一条边与水面相齐. 记重力加速度为 g , 水的密度为 ρ .

(1) 求该平板一侧所受的水压力;

(2) 当水面开始以 0.1 的速度上涨时, 求平板一侧所受水压力的变化率.

答案:

(1) 平板一侧所受水压力为 ρg

(2) 水压力的变化率为 $\frac{\sqrt{3}}{10}\rho g$ (或 $0.1\sqrt{3}\rho g$)

主要思路:

(1) 建立垂直坐标系计算压力微元 $dF = \rho g x w(x) dx$ 的定积分 (或利用形心公式 $F = \rho g \bar{h} A$);

(2) 水面上涨使淹深增加, 利用复合函数求导法则求水压力对时间的变化率 $\frac{dF}{dt}$.

解题过程:

[1] 计算平板一侧所受水压力

等边三角形边长 $a = 2$, 高为 $h = 2 \sin 60^\circ = \sqrt{3}$, 面积 $A = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$.

底边与水面齐平, 形心淹深为 $\bar{h} = \frac{1}{3}h = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

由静水压力公式:

$$F = \rho g \bar{h} A = \rho g \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{3} = \rho g$$

(亦可积分验证: 在深度 $x \in [0, \sqrt{3}]$ 处, 截宽 $w(x) = 2 \left(1 - \frac{x}{\sqrt{3}}\right)$,

$$F = \int_0^{\sqrt{3}} \rho g x \cdot 2 \left(1 - \frac{x}{\sqrt{3}}\right) dx = 2\rho g \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3\sqrt{3}}\right]_0^{\sqrt{3}} = \rho g.$$

[2] 求水压力的变化率

设水面从初始状态开始上涨, 在时刻 t 水面上涨的高度为 $H(t)$, 且 $\frac{dH}{dt} = 0.1$.

此时平板形心的淹深变为 $\bar{h}(t) = H(t) + \frac{\sqrt{3}}{3}$.

瞬时总压力为:

$$F(t) = \rho g \bar{h}(t) A = \rho g \left(H(t) + \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \sqrt{3}$$

对时间 t 求导:

$$\frac{dF}{dt} = \rho g \sqrt{3} \frac{dH}{dt} = \rho g \sqrt{3} \times 0.1 = \frac{\sqrt{3}}{10} \rho g$$

(变力做功与重力势能) 题目[3]: 将切水球体完全取出水面所做的功

半径为 a 的球浸没在与其密度 ρ 相同的某液体中, 球与水面相切, g 为重力加速度. 若将球取出, 所做的功至少为 _____.

答案:

$$\frac{4}{3}\pi\rho ga^4$$

主要思路:

球体全浸没时重力与浮力平衡, 做功为零; 当球体被逐渐拉出水面时, 浮力随着露出体积的增加而减小, 外力等于露出的球体部分的重力。通过对提升高度积分, 或利用系统总势能改变法计算。

解题过程:

[1] 方法一: 变力做功积分

设球体中心到水面的垂直深度为 y 。初始状态球体上顶点与水面相切, 球心深度为 $y = a$, 球底深度为 $2a$ 。

当球体被提升使得球底距离水面的淹深为 h ($0 \leq h \leq 2a$) 时, 仍浸在液体中的部分为高为 h 的球冠。

该球冠的体积为:

$$V_{\text{浸}}(h) = \int_0^h \pi[a^2 - (a-t)^2]dt = \pi \int_0^h (2at - t^2)dt = \pi \left(ah^2 - \frac{1}{3}h^3 \right)$$

此时液体对球体的浮力为 $F_{\text{浮}} = \rho g V_{\text{浸}}(h)$ 。

球体自身的重力为 $G = \rho g V = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho g$ 。

提升所需的最小外力为克服重力与浮力之差 (即露出部分的重力) :

$$F(h) = G - F_{\text{浮}} = \rho g [V - V_{\text{浸}}(h)] = \rho g \left[\frac{4}{3}\pi a^3 - \pi \left(ah^2 - \frac{1}{3}h^3 \right) \right]$$

淹深 h 从 $2a$ 减小到 0, 位移微元为 $ds = -dh$ 。做功为:

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{2a} \rho g \left[\frac{4}{3}\pi a^3 - \pi \left(ah^2 - \frac{1}{3}h^3 \right) \right] dh \\ &= \pi \rho g \left[\frac{4}{3}a^3 h - \frac{ah^3}{3} + \frac{h^4}{12} \right]_0^{2a} \\ &= \pi \rho g \left[\frac{8}{3}a^4 - \frac{8}{3}a^4 + \frac{16a^4}{12} \right] = \frac{4}{3}\pi \rho ga^4 \end{aligned}$$

[2] 方法二: 势能变化验证

将球完全移出水面后, 球体重心从水下深度 a 升至水面上高度 a , 重心提升距离为 $2a$, 球体势能增量为:

$$\Delta E_{p,\text{球}} = G \cdot 2a = \left(\frac{4}{3}\pi a^3 \rho g \right) \cdot 2a = \frac{8}{3}\pi \rho ga^4$$

与此同时, 周围相同体积的液体回填球体空穴, 液体质心从水面下落到水下深度 a , 液体势能减少量为:

$$\Delta E_{p,\text{液}} = -G \cdot a = -\frac{4}{3}\pi \rho ga^4$$

所做的总功等于系统机械能的净增加量:

$$W = \Delta E_{p,\text{球}} + \Delta E_{p,\text{液}} = \frac{8}{3}\pi \rho ga^4 - \frac{4}{3}\pi \rho ga^4 = \frac{4}{3}\pi \rho ga^4$$

(变密度薄板重心) 题目[4]: 极坐标变密度半圆薄板重心坐标计算

设有半圆形板: $x^2 + y^2 \leq a^2 (y \geq 0)$, 它在点 $P(x, y)$ 的密度与点 P 到原点的距离成正比, 则半圆形板的重心坐标为 ().

[A] $\left(0, \frac{\pi a}{3}\right)$

[B] $\left(0, \frac{\pi a}{2}\right)$

[C] $\left(0, \frac{4a}{3\pi}\right)$

[D] $\left(0, \frac{3a}{2\pi}\right)$

答案:

[D]

主要思路:

由图形与密度的对称性直接判定 $\bar{x} = 0$; 采用极坐标计算总质量 M 与关于 x 轴的静矩 M_x , 由 $\bar{y} = \frac{M_x}{M}$ 求解。

解题过程:

[1] 设定密度函数与对称性分析

密度与点到原点距离成正比, 设 $\rho(x, y) = k\sqrt{x^2 + y^2} = kr (k > 0)$ 。

由于区域 D 与密度函数关于 y 轴对称, 故横坐标为:

$$\bar{x} = 0$$

[2] 计算总质量 M

极坐标下区域为 $D: 0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$:

$$M = \iint_D \rho(x, y) d\sigma = \int_0^\pi d\theta \int_0^a (kr) \cdot r dr = \pi k \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^a = \frac{\pi k a^3}{3}$$

[3] 计算关于 x 轴的静矩 M_x

$$\begin{aligned} M_x &= \iint_D y \rho(x, y) d\sigma = \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^a (r \sin \theta)(kr) \cdot r dr \\ &= k \left(\int_0^\pi \sin \theta d\theta \right) \left(\int_0^a r^3 dr \right) \\ &= k \cdot [-\cos \theta]_0^\pi \cdot \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^a = k \cdot 2 \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{k a^4}{2} \end{aligned}$$

[4] 求重心纵坐标

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{k a^4}{2}}{\frac{\pi k a^3}{3}} = \frac{3a}{2\pi}$$

故重心坐标为 $\left(0, \frac{3a}{2\pi}\right)$, 正确选项为 [D]。

(平面图形形心) 题目[5]: 指数曲线下方区域的形心坐标计算

曲线 $y = e^x$ 与直线 $x = 1$, $x = -1$ 及 x 轴所围平面有界区域 D 的形心为 _____。

答案:

$$\left(\frac{2}{e^2 - 1}, \frac{e^2 + 1}{4e} \right) \text{ (或 } \left(\frac{2}{e^2 - 1}, \frac{e + e^{-1}}{4} \right))$$

主要思路:

利用平面图形形心坐标公式 $\bar{x} = \frac{\int xy dx}{A}$ 和 $\bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int y^2 dx}{A}$ 分别计算。

解题过程:

[1] 计算面积 A

$$A = \int_{-1}^1 e^x dx = [e^x]_{-1}^1 = e - e^{-1}$$

[2] 计算形心横坐标 $\bar{x}$

$$M_y = \int_{-1}^1 x e^x dx = [(x-1)e^x]_{-1}^1 = 0 - (-2e^{-1}) = 2e^{-1}$$

故:

$$\bar{x} = \frac{M_y}{A} = \frac{2e^{-1}}{e - e^{-1}} = \frac{2}{e^2 - 1}$$

[3] 计算形心纵坐标 $\bar{y}$

$$M_x = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (e^x)^2 dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{2x} dx = \frac{1}{4} [e^{2x}]_{-1}^1 = \frac{e^2 - e^{-2}}{4}$$

故:

$$\bar{y} = \frac{M_x}{A} = \frac{\frac{e^2 - e^{-2}}{4}}{e - e^{-1}} = \frac{(e - e^{-1})(e + e^{-1})}{4(e - e^{-1})} = \frac{e + e^{-1}}{4} = \frac{e^2 + 1}{4e}$$

[4] 汇总形心坐标

形心为 $\left(\frac{2}{e^2 - 1}, \frac{e^2 + 1}{4e} \right)$ 。